

Technical Data

产品说明

40% Glass Fiber Reinforced, PA4T, Electro-friendly, Halogen free and free of red phosphorous

ForTii® F12 has excellent balance of stiffness and toughness, suitable for high mechanical loaded application such as power connector or EV parts. F12 has high RTI electrical rating of 140°C at 0.75 mm and shows JEDEC Level 2 performance, enabling SMT process without deformation and low risk on blistering.

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
UL 黄卡 ²	• E47960-10259101		
搜索 UL 黄卡	• Envalior		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量		
特性	• 良好的电气性能	• 磷含量, 低 (到无)	• 无卤
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403)		
树脂 ID	• PPA-GF40 FR(40)		

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.55	--	g/cm³	ISO 1183
Spiral Flow ⁴	10.5	--	cm	
收缩率				ISO 294-4
垂直	0.85	--	%	
流动	0.30	--	%	
吸水率				ISO 62
饱和, 23°C	3.4	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	1.3	--	%	
粘数	86.0	--	cm³/g	ISO 307
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量	14000	14000	MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (断裂)	170	170	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	1.9	1.9	%	ISO 527-2
弯曲模量	14500	14500	MPa	ISO 178
弯曲应力	280	260	MPa	ISO 178
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	8.0	8.0	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	65	65	kJ/m²	ISO 179/1eU
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	323	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	305	--	°C	ISO 75-2/A
玻璃转化温度 ⁵	125	--	°C	ISO 11357-2
Ball Pressure Test (300°C)	通过	--		IEC 60695-10-2



热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
熔融温度 ⁵	325	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ASTM D696
流动	3.0E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	3.5E-5	--	cm/cm/°C	
RTI Elec				UL 746B
0.200 mm	130	--	°C	
0.35 mm	140	--	°C	
RTI Imp				UL 746B
0.35 mm	130	--	°C	
3.0 mm	130	--	°C	
RTI				UL 746B
0.35 mm	130	--	°C	
3.0 mm	130	--	°C	
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	> 1.0E+15	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	> 1.0E+13	> 1.0E+13	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	33	33	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				IEC 62631-2-1
100 Hz	4.20	4.20		
1 MHz	3.90	3.90		
耗散因数				IEC 62631-2-1
100 Hz	5.0E-3	50		
1 MHz	0.015	150		
漏电起痕指数	600	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				
1.5 mm	V-0	--		UL 94 IEC 60695-11-10,-20
3.0 mm	V-0	--		IEC 60695-11-10,-20
灼热丝易燃指数				IEC 60695-2-12
0.75 mm	960	--	°C	
3.0 mm	960	--	°C	
热灯丝点火温度				IEC 60695-2-13
0.75 mm	800	--	°C	
3.0 mm	825	--	°C	

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。

³ 一般属性：这些不能被视为规格。

⁴ 注塑压力: 1.00E+3 bar, 1.00 mm

⁵ 10°C/min